

# PaceGuard LATITUDE 波形比較の方法

S-ICD (LATITUDE) レポートのS-ECGを、前回・基準と比べるしくみ（研究・院内検証用。最終判断は医師） 作成：2026年10月

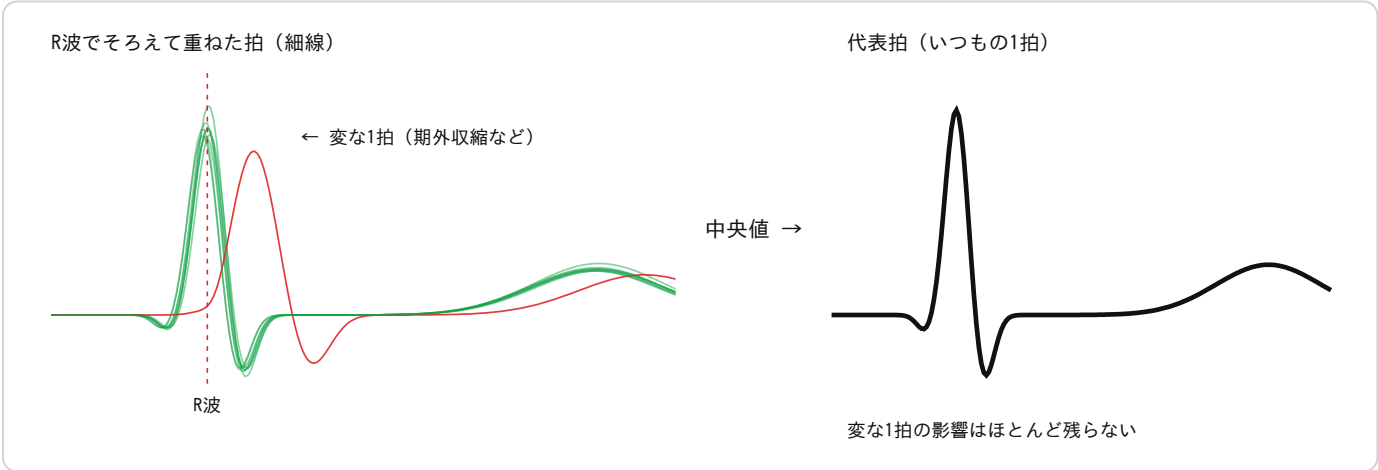
ひとことで：その日の波形から「いつもの1拍（代表拍）」を作り、前回（または基準）の代表拍と4つの物差し（形・幅・高さ・向き）で比べます。呼吸による波高の自然な揺れでは反応しにくく、脚ブロックや明らかな波高の変化で反応するように作っています。

## 1. 前提：記録条件と目盛り

| 項目     | 値                       | 意味                           |
|--------|-------------------------|------------------------------|
| 紙送り    | 25 mm/秒                 | 横1 mm = 40 ms                |
| 感度     | 2.5 mm/mV               | 縦2.5 mm = 1 mV               |
| 解析の解像度 | PDFを4倍で描画 (1 pt = 4 px) | 横1 px ≒ 3.5 ms、縦1 mV ≒ 28 px |

画面の拡大率に左右されないよう、計測は必ずこの固定倍率で行います。ゲイン設定が違うレポートでは波高の数値がずれます。

## 2. 代表拍（いつもの1拍）を作る



1. 波形の段を見つける：PDFの緑の線を拾い、2～5段を自動で切り分けます（複数ページのPDFは波形のページを自動で選択）。
2. 線をなぞる：1列（約3.5 ms）ごとに緑の線の中心の高さを求め、mVに換算します。
3. 基線を除く：400 ms幅の移動中央値を基線とみなして引き、呼吸による上下の揺れを除きます。
4. R波を見つける：傾きが大きい所（上位0.5%の値×0.45以上）の前後±60 msで振れが最大の点をR波とし、260 msの不応期を置きます。
5. 1拍ずつ切り出す：R波の100 ms前～150 ms後を2 ms刻み（126点）で取り出し、-100～-60 msの中央値を0 mVにそろえます。時間を固定するので、心拍数が違ってても形は変わりません。

6. 中央値で代表拍を作る：全拍の各時点の中央値をとり、各拍を代表拍に±10 msずらして合わせ直してから、もう一度中央値をとります。期外収縮やノイズの1拍に引っぱられません。

段をまとめる（イベント記録などで段が複数ある時）

| 順 | この段は使わない（除外）                               |
|---|--------------------------------------------|
| 1 | R波が2拍以上取れない                                |
| 2 | ノイズ疑い（細かいギザギザが局所的に多い）                      |
| 3 | 心拍数 150 bpm 超（頻拍の記録）                       |
| 4 | 他の段の心拍数の中央値の 1.35倍 超（ノイズ・T波の二重カウント・頻拍の可能性） |
| 5 | まとめた代表拍との相関 0.85 未満（この段だけ形が違う＝イベント中の可能性）   |

残った段の拍を全部集めて代表拍を作ります。除外した段は「記録の中の所見」として結果に表示します。

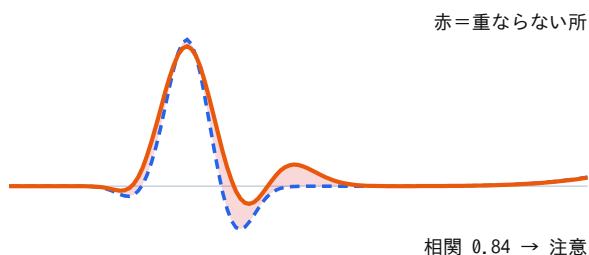
### 3. 代表拍から測る値

| 計測値       | 求め方                                                  |
|-----------|------------------------------------------------------|
| 波高 (mV)   | 各拍の -60～+80 ms の最大-最小 (peak-to-peak) の中央値            |
| 呼吸の揺れ     | 各拍の波高の (90パーセンタイル - 10パーセンタイル) ÷ 2 ÷ 波高              |
| QRS幅 (ms) | 代表拍の傾きが、QRS内の最大傾きの 12% を超えている範囲 (R波から前後に、3点続けて下回るまで) |
| 極性        | -80～+120 ms で絶対値が最大の点が上向きか下向きか                       |
| 心拍数 (参考)  | RR間隔 (250～2400 ms、途中に線の切れ目がないもの) の中央値から。判定には使わない     |

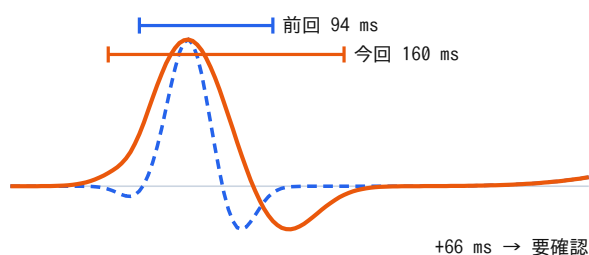
### 4. 4つの物差しで比べる

青の点線＝前回 (または基準)、橙の実線＝今回 の代表拍です (模式図)。

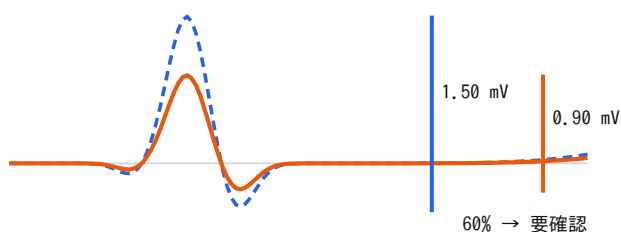
#### ① 形 (相関)



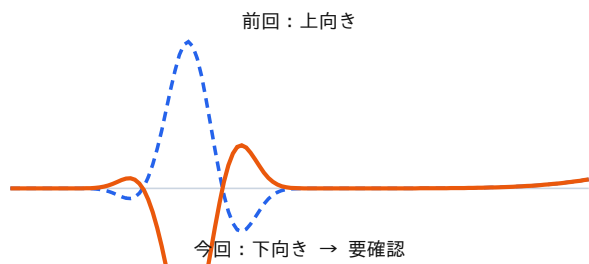
#### ② 幅 (QRS幅)



#### ③ 高さ (波高)



#### ④ 向き (極性)

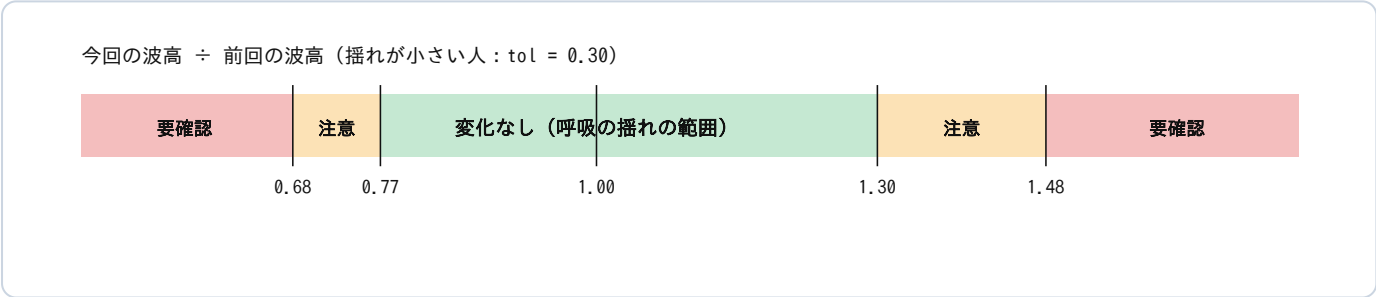


| 物差し     | 計算                                                               | 注意                                                   | 要確認                                                                        |
|---------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ①<br>形  | -80～+120 ms のピアソン相関。 $\pm 20$ ms ずらして一番合う位置の値を採用（位置のずれだけでは下がらない） | $< 0.90$                                             | $< 0.80$                                                                   |
| ②<br>幅  | 今回のQRS幅 - 前回のQRS幅                                                | +20 ms 以上                                            | +30 ms 以上<br>(今回120 ms以上なら+20 ms)                                          |
| ③<br>高さ | 比 = 今回の波高 $\div$ 前回の波高。許容幅 tol（下の式）と比べる。小さくなる側は逆数で判定             | 比 $> 1 + \text{tol}$<br>または $< 1 / (1 + \text{tol})$ | 比 $> 1 + 1.6 \times \text{tol}$<br>または $< 1 / (1 + 1.6 \times \text{tol})$ |
| ④<br>向き | 上向き $\neq$ 下向き                                                   | —                                                    | 逆転                                                                         |

波高の許容幅（呼吸の揺れを考える）

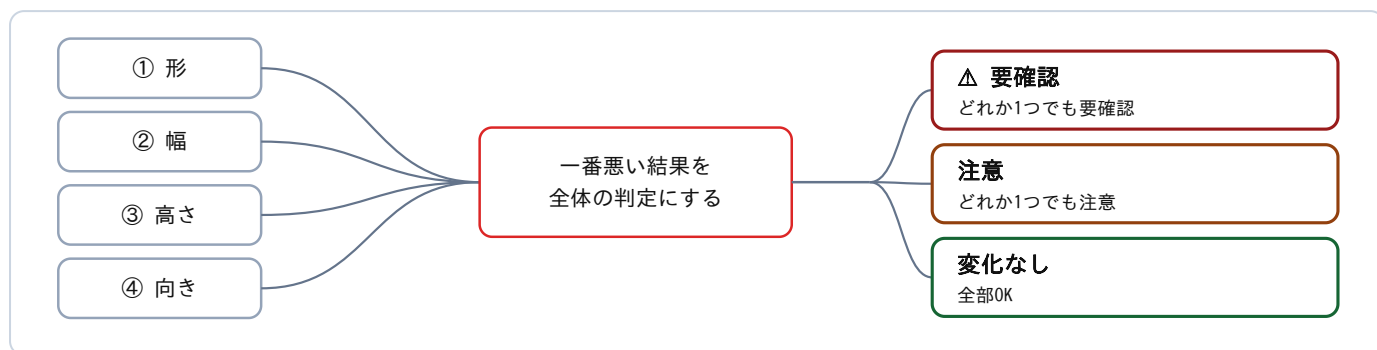
$$\text{tol} = \max(0.30, 2 \times \sqrt{(\text{前回の揺れ}^2 + \text{今回の揺れ}^2)})$$

揺れが小さい人は最低の  $\pm 30\%$ 。揺れが大きい人ほど許容幅が広がるので、呼吸だけでは引っかけにくくなります。



| 例                          | tol                       | 注意になる比           | 要確認になる比          |
|----------------------------|---------------------------|------------------|------------------|
| 揺れ $\pm 8\%$ / $\pm 10\%$  | $\max(0.30, 0.26) = 0.30$ | 1.30倍超 / 0.77倍未満 | 1.48倍超 / 0.68倍未満 |
| 揺れ $\pm 15\%$ / $\pm 20\%$ | 0.50                      | 1.50倍超 / 0.67倍未満 | 1.80倍超 / 0.56倍未満 |

## 5. 判定のまとめ方



- ・ 4つのうち一番悪い結果が、全体の判定になります。
- ・ 段の中に頻拍・ノイズ・形の違う段があった時は「**注意** 記録の中の所見」として知らせます。
- ・ 比べる相手：前回＝今回より前の日付で一番新しいレポート、基準＝固定した基準レポート（未設定なら一番古いもの）。自動評価では前回があれば前回、なければ基準と比べます。

## 6. 何に気づけるか

| 起きたこと            | 反応する物差し           | 結果の例                                   |
|------------------|-------------------|----------------------------------------|
| 脚ブロック（右脚・左脚）     | ② 幅（＋① 形）         | <b>要確認</b> QRS幅 94→160 ms、相関 0.71      |
| リードの位置ずれ・センシング変化 | ③ 高さ、① 形          | <b>注意</b> ～ <b>要確認</b> 波高 1.50→0.90 mV |
| 極性が変わるほどの変化      | ④ 向き              | <b>要確認</b> 上向き→下向き                     |
| 呼吸で波高が少し変わった     | 反応しない             | <b>変化なし</b>                            |
| 心拍数が違うだけ         | 反応しない（時間をそろえて比べる） | <b>変化なし</b>                            |

## 7. 画面での確認の順番

1. 判定と主な原因：一番上の1行で、何が理由かが分かります。
2. 項目ごとの表：各物差しの数値と基準。
3. 段ごとの記録：どの段を使い、どの段をなぜ除外したか。
4. 重ね描き：青＝比較相手、橙＝今回。形が違う所が赤く塗られます。
5. 👁 元の波形：基準・前回・今回のPDFの波形を並べて、最後は目で確認します。
6. 読み取りが心配な時は「🔍 解析の裏側」で、なぞった線・R波の位置・除外理由を確認できます。

## 8. 注意と限界

- 研究・院内検証用です。判定は変化に気づくための目印で、**診断は医師**が行ってください。
- しきい値 (0.90/0.80、+20/+30 ms、tol) は合成データで決めた仮の値で、実データで調整中です。
- 記録条件 25 mm/秒・2.5 mm/mV を前提にしています。
- N・T などのマーカー、T波 (R/T比)、使用ベクトルの違いはまだ見ていません。
- 処理はすべてこのパソコンの中で行い、患者情報は外部に送りません。